

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

二、判断题（错误的写出正确部分或补充完整。每题 3 分，共 18 分）

- 1、原码的缺点是用计算机实现加减法运算时结构复杂。
- 2、定点补码运算时，其符号位不参与运算。
- 3、数的机器码是表示中把符号位和数值位一起编码表示相应的数。
- 4、控制存储器用来存放汇编语言程序。
- 5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。
- 6、动态 RAM 是易失性半导体存储器，静态 RAM 不是。

得分	评卷人	复查人

三、简答题(每题8分，共24分)

- 1、简答Cache的工作原理。

2、某机采用微程序控制方式，微指令字长 24 位，采用水平型编码控制的微指令格式，采用断定方式，共有微指令 30 个，构成 4 个相斥类，各包含 7 个、8 个、5 个和 3 个相斥微命令，外部条件共 3 个。控制字段用编码表示法、外部条件测试字段用直接表示法。

- （1）控制存储器的容量应为多少？
- （2）写出微指令的具体格式。

3、从计算机的硬件组成看

1）存储系统是怎样提高计算机运行速度的？

2）CPU 是怎样提高计算机运行速度的？

请分别举一个例子说明。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y，用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

$x=-9/16$ ， $y=-11/16$ 求 $x+y=?$ $x-y=?$

3、已知被除数 $x=0.100110$ ，除数 $y=0.110$ ，用不恢复余数法求 $x \div y$ 的商。

2、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。计算全相联映射下，主存地址格式。

订

线

学院_____

专业_____

_____级_____班

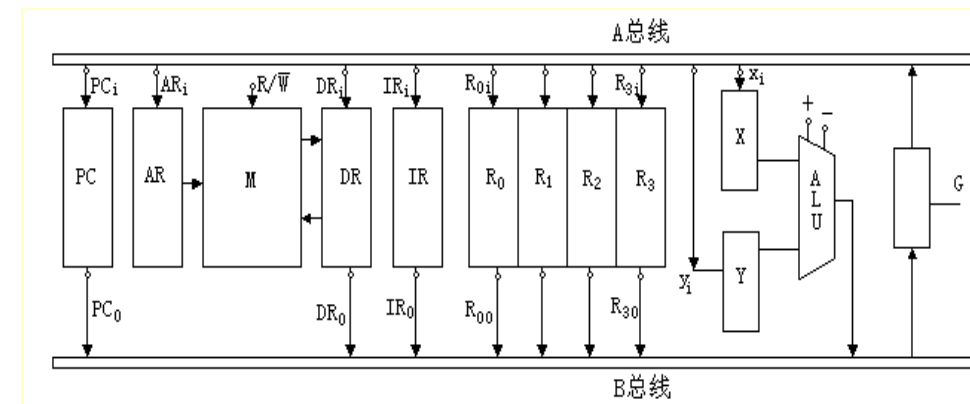
姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

- 1、如图所示，要完成（R3）+（R2）之和存入 R3 中的功能。
画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



- 2、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 $\overline{CS}$ 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

要求：

- （1）问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- （2）画出机器各芯片地址分配方案
- （3）用数据线、地址线、 $\overline{CS}$ 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）